PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

LOADING MATERIAL TOP SOIL

PPA-ADRO-IK-PRO-17

Dibuat Oleh	:	**Irwan Adi Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	:	**Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	:	**Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Bpk. Mustofa ke Bpk. Fachrul Latuconsina b. PJO dari Bpk. Handy Sastradi Ke Bpk. Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO dari Bapak Rodli Muhajir kepada Bapak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1	**Periksa dan pakai Alat Pelindung Diri (APD)**	Bisa mengakibatkan terbentur, jatuh dan tergores maka gunakan Alat Pelindung Diri untuk mengurangi resiko cedera. APD (helm, sarung tangan, kacamata, masker debu dan rompi reflektif) harus diperiksa dalam keadaan baik.dan di pakai saat bekerja. Hanya orang yang dalam keadaan sehat, sudah mendapat pelatihan khusus dan mempuyai Surat Izin Mengoperasikan Unit yang boleh mengoperasikan Excavator.	Opt. Ex
2	**Pelaksanaan dan Perawatan Harian (P2H)**	Agar tidak terjadi terbentur, terjatuh, terkilir, terjepit, terkena suhu panas, atau aki meledak, maka sebelum mesin hidup harus perhatikan: a. Periksalah unit dengan berjalan berkeliling. Hati-hati saat melihat dibagian bawah, pakai helm, dan safety shoes b. Terutama pada bagian artikulasi, pastikan *safety lever / swingbrake* pada posisi *LOCK*. c. Perhatikan tempat berjalan dan pijakan kaki waktu berkeliling dan naik / turun, berdirilah di tempat yang stabil, usahakan berpegangan. Bersihkan lantai dari sisa grease, ceceran oli atau air sebelum dinaiki. d. Saat membuka / menutup cabin perhatikan jari, tangan dan keseimbangan. e. Saat memeriksa mesin, perhatikan posisi jari dan tangan, hati-hati di bagian sempit dan yang bisa berputar, jangan sampai terjepit.	Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		f. Hati-hati pada bagian mesin yang panas (turbo, saluran buang, radiator), gunakan sarung tangan jika terpaksa harus membuka bagian mesin yang panas. Saat memeriksa radiator, periksa ketinggian air pada reservoirnya. Jika di reservoir kurang jelas, periksa radiator jika mesin sudah dingin atau gunakan majun waktu membuka / menutup tutup radiator, putar sedikit dan tahan, biarkan tekanan dalam radiator hilang, baru buka tutupnya. Jangan membuka radiator dengan kaki. g. Waktu memeriksa elektrolit baterai, lakukan dengan hati-hati, gunakan senter, jangan memakai api terbuka (korek api, pemantik rokok dsb)	Opt. Ex
3	**Naik / turun unit**	Untuk menghindarkan cedera akibat terjatuh, maka saat naik / turun unit harus memperhatikan: a. Bersihkan dulu anak tangga dan pegangan tangga dari lumpur, grease atau kotoran penyebab licin lainnya. b. Tubuh harus menghadap unit saat naik / turun, berpegangan dan gunakan teknik kontak tiga titik. Untuk menghidupkan mesin, agar tidak terjadi tabrakan diharuskan: a. Sebelum mesin dihidupkan, perhatikan kondisi sekitar klakson 1x, tunggu 10 detik, atur bukaan gas rendah, hidupkan mesin. b. Periksa panel-panel indikator, atur putaran mesin dan uji fungsi alat-alat kerja dan swing brake. c. Unit harus dilengkapi seat belt dan starting key yang bekerja baik.	Opt. Ex
4	***Travel* menuju / dari lokasi kerja**	Bisa menimbulkan bahaya terjatuh, terpapar debu dan panas, atau tabrakan maka harus diperhatikan: a. Operator harus memakai sabuk pengaman selama berada dalam kabin. b. Dilarang menumpang di atas excavator atau naik ke atas bucket. c. *Sprocket* selalu berada di belakang selama travel.	Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		d. Saat menanjak, *bucket* harus sedekat mungkin dengan tanah dan posisi *arm* mengarah kedalam e. Jangan mengangkat *bucket* terlalu tinggi hingga menghalangi pandangan. Tinggi *bucket* maksimum waktu *travelling* adalah 30 - 50 cm di atas tanah. f. Jika pandangan terhalang, berhentilah sebentar, amati keadaan sekitar jika aman baru lanjutkan operasi. g. Lakukan *manuver* di tempat yang sudah dipastikan aman, hati-hati dan tidak membahayakan orang atau mobilitas unit lain. h. Jika melalui *haulroad*, usahakan dengan pengawalan. Semua lampu operasi dan lampu rotary tetap harus dihidupkan. i. Usahakan tidak berjalan di atas bongkahan batu, tunggul pohon atau semacamnya, sehingga sebelah *track* terangkat dan menjadi tidak stabil. j. Jangan berjalan memasuki parit, tapi langkahi, dengan menggunakan bantuan bucket,arm dan boom sebagai penyanggah (ikuti petunjuk pengoperasian yang sesuai dengan medan yang dilewati, gunakan bantuan *bucket*.) k. Jika terpaksa *travel* jarak jauh (>1000 m), unit harus berhenti tiap jarak 1 km untuk mendinginkan *undercarriage* selama min. 10 menit.	
5	**Lakukan *Digging* dan *Excavating***	Posisikan unit pada area kerja dan lakukan pemuatan dengan memperhatikan : a. Lantai kerja harus keras baik untuk loader ataupun hauler b. Jika lantai kerja tidak cukup keras maka metode yang digunakan adalah Top loading, material lembek yang berpotensi unit amblas digali dan diganti dengan material keras (clay) sehingga loader maupun hauler aman dari potensi amblas c. Lakukan pemuatan dengan metode bench loading d. Lakukan pemotongan setebal yang telah disepakati dengan team enviro untuk ketebalan material top soil	Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		pada lokasi tersebut untuk menghindari lost material top soil di bank soil e. Usahakan selama pemuatan (bucket terisi) swing dilakukan ke arah kiri untuk menghindari blindspot, swing diusahakan tidak lebih dari sudut 45° untuk memaksimalkan cycle time loading. f. Siapkan batang kayu yang kuat dan tertancap didekat loading point sekira kira terjangkau oleh unit loader untuk membersihkan material yang lengket pada bucket loader. g. Mengayunkan bucket swing kosongan sesuai standart cycle time h. Isi muatan sampai penuh dan diusahan tidak tumpah mengotori lantai kerja dan bunyikan klakson 2x (material soil) atau 1x (material waste) sebagai tanda hauler siap berangkat. i. Apabila selama proses loading unit loader ataupun hauler nya amblas maka informasikan ke group leader untuk diambil tindakan perbaikan, tindakan yang bisa dilakukan adalah keluar dari lokasi amblas dengan mengosongkan bucket terlebih dahulu kemudian menggali material lunak dan mengganti dengan material keras. j. Loading material soil dengan metode double bench maka tinggi jenjang atas tidak lebih dari tinggi kabin unit untuk menghindari potensi material lepas atau longsor mengenai unit. k. Saat swing atau memperbaiki dudukan pastikan jarak material double bench aman tidak terkena counterweight unit, karena materil soil lunak dan mudah longsor serta berpotensi merusak alat l. Jika terdapat kendala lain informasikan kepada group leader untuk mereview masalah dan diambil tindakan perbaikan. m. Laksanakan proses loading sampai akhir shift.	Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
6	***Spotting***	Untuk menghindari terjadinya tabrakan dan kerusakan unit saat haul truck memasuki posisi pemuatan, maka operator diharuskan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Perhatikan lingkungan kerja dengan seksama, terutama pada *hauling truck* yang manuver sebelum pemuatan dan alat berat lain seperti dozer. c. Terutama saat *swing*, sesekali amati *counterweight*, tangga dan bagian unit lainnya terhadap manuver alat berat atau tumpukan material di sekitarnya. d. Jika kondisi dudukan track lembek, posisikan track tegak lurus dengan jenjang galian, sehingga saat menggali material exca tidak amblas. e. Atur ketinggian *bucket* waktu truk mundur memasuki *loading point*. f. Jika bekerja di malam hari, pastikan lampu kerja menyala dengan baik, perhatikan, beda tinggi relatif dengan tanah bisa sulit diperkirakan saat gelap serta front terdapat tower lamp. Untuk menghindari terjadinya tabrakan, tumpahan material, maka perhatikan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Pastikan operator mengetahui keberadaan haul truck yang berada atau sedang *manuver spotting* di *point loading*. c. *Haul truck* dan *excavator* harus saling berkomunikasi dengan klakson (dua kali) jika posisi truk tidak efektif untuk pemuatan. d. Tumpahkan material perlahan ke *vessel*, sebisa mungkin material kayu dan semak dipisah, sehingga nanti material kayu dan semak tidak terikut ke soil bank karena berpotensi mengenai unit hauler ataupun dozer yang spreading material. e. Atur material secara merata sehingga pembebanan pada roda-roda truk dan suspensi pengangkut juga merata dan awet.	GL. Prod. & Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		f. Hindari memuat material menempel melebihi tinggi dinding *vessel*, karena bisa jatuh tumpah dan mengenai pengguna jalan lainnya. g. Jika *vessel* sudah penuh, bunyikan klakson 2x pendek untuk material soil dan 1x pendek untuk material waste, jauhi arah *manuver* truk pengangkut. Untuk menghindarkan terjadinya kejatuhan material, maka saat penumpahan diharuskan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Dilarang mengangkat *bucket* melewati bagian atas kabin truk pengangkut atau alat berat lain atau di atas kepala orang lain. Perhatikan lokasi kerja jangan sampai ada orang di dekat daerah operasi alat terutama di area *swing*.	GL. Prod. & Opt. Ex
7	**Pembersihan *Front Loading dan Layering Front***	*Agar bucket* tidak rusak dan tidak terjadi tabrakan, maka harus diperhatikan: a. Jika front dibersihkan dengan bantuan dozer, pastikan koordinasi dengan operator dozer berjalan dengan baik dan bisa berkomunikasi. b. Pada area yang lembek dan berpotensi amblas maka dilakukan penggalian untuk mengganti material yang lembek, penggalian bisa dilakukan oleh dozer dan material pengganti diusahakan material subsoil untuk menghindari kontaminasi soil, jika lantai kerja sudah berupa OB bisa dilakukan layering dengan material keras. c. Kedalaman penggalian material lembek pada lantai kerja menyesuaikan banyak sedikitnya material lembek dan unit hauler yang beroperasi, semakin besar unit semakin dalam penggalian agar saat di lakukan layering jalan terbentuk padat dan stabil.	GL. Prod. & Opt.Dz

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
8	**Selesai operasi**	Agar tidak terjadi unit menggelinding, jatuh terpeleset atau terkilir, setelah selesai operasi harus perhatikan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Pilih tempat parkir yang datar dan aman. c. Turunkan *attachment*, idle ± 5 menit dan bersihkan kabin operator sambil mengamati panel indikator. d. Matikan mesin, cabut kunci, *safety lever* di-*LOCK*. Jika parkir dilakukan tidak di lokasi yang ditentukan (darurat) maka: a. Tempatkan rambu darurat 10 meter di depan dan belakang unit. b. Lampu kecil harus dihidupkan. c. Hati-hati saat membersihkan unit, *undercarriage* hendaknya dibersihkan dengan tongkat pembersih yang dipegang dengan kuat dan benar. d. Perhatikan posisi tubuh selama bekerja.	Opt. Ex
9	**Tangani keadaan darurat**	Untuk menghindarkan terjadinya cedera fatal jika terjadi keadaan darurat, maka hal-hal berikut harus diperhatikan:- a. Jika unit terasa akan terbalik, jangan mencoba melompat keluar. b. Jika unit amblas, putar *track* sebelah-sebelah untuk mengeluarkan unit dari areal unit amblas dengan dibantu *jack* oleh *bucket* c. Jika timbul api / asap, arahkan unit ke tempat aman. Identifkasi sumber api, jika nyala api tidak terlalu besar, gunakan APAR untuk memadamkan api dari luar. d. Aktifkan segera sistem pemadam otomatis jika tersedia. e. Ikuti tata cara penanganan keadaan darurat.	Opt. Ex